



Thrombose

CE02/UE02



Definition

Bei einer Thrombose ist der Innenraum eines Gefäßes durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) verengt oder komplett verschlossen. Es können sowohl Arterien als auch Venen betroffen sein. Von venösen Thrombosen sind besonders die Becken- und tiefe Beinvenen betroffen (tiefe Beinvenenthrombose= TVT), seltener treten Thrombosen im Arm- und Schulterbereich auf.

■ Quelle: I care, S. 419, Thieme



Thrombosearten

- Man kann die Thrombose grob in zwei unterschiedliche Arten aufteilen
 - Akuter Arterienverschluss
 - Tiefe Venenthrombose
- Sowohl die Symptome, als auch die Behandlung unterscheiden sich in gewissen Punkten

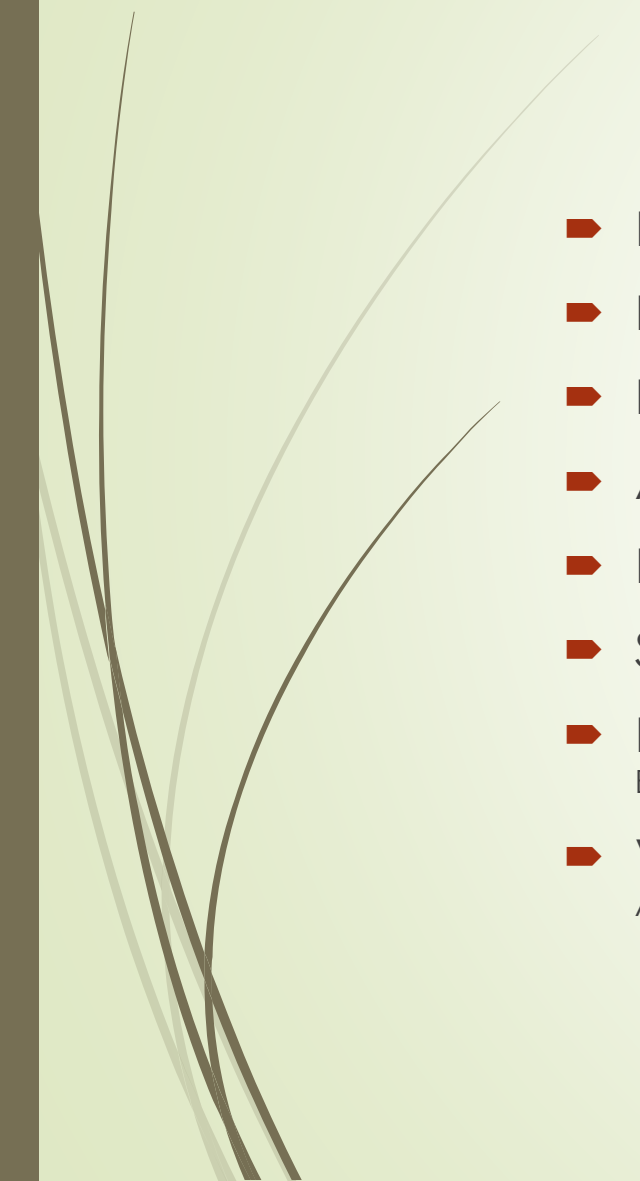


Akuter Arterienverschluss

- Man spricht von arteriellem Thrombus, wenn Arterie akut eingeengt oder sogar verschlossen ist
- Aus diesem Thrombus kann Material abreißen und mit Blutstrom in anderes Kapillargebiet eingeschwemmt werden → daraus resultierender Gefäßverschluss wird **Embolie** genannt
- Das Material selbst wird Embolus genannt
 - Kann entweder aus körpereigenem Material bestehen (Blutgerinnsel, Fett)
 - Oder aus fremden Substanzen (Luft, Fremdkörper)



Risikofaktoren



- Rauchen
- Diabetes mellitus
- Hypertonie
- Adipositas
- Bewegungsmangel
- Stress
- **Koagulopathien** (Koagulopathien sind angeborene oder erworbene Störungen der (plasmatischen) Blutgerinnung oder Fibrinolyse)
- **Vaskulitiden** (Unter dem Begriff Vaskulitis werden entzündliche Erkrankungen der Blutgefäße (Arterien, Arteriolen, Kapillaren, Venolen und Venen) zusammengefasst)

- 
- 
- Im Bereich der Gefäßerkrankung ist der akute Arterienverschluss der häufigste Notfall
 - Meistens liegt die Ursache in kardialen Embolien (Herzrhythmusstörungen)
 - Zu 20% liegt Ursache in fortgeschrittener pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit) mit vollständiger Verlegung der Gefäßöffnung
 - Symptomatik akut und heftig
 - Bei chronischer pAVK nimmt Ablagerung nach und nach zu
 - Symptomatik schleichend



Symptome Extremitäten

- Können anhand des 6P-Komplexes nach Pratt abgeleitet werden
 - **P**ain=Schmerz
 - **P**ulselessness=fehlender Puls
 - **P**arasthesia=Gefühlsstörung
 - **P**aleness=blasse und kühle Haut
 - **P**aralysis=eingeschränkte Bewegung
 - **P**rostration=Schocksymptome



Symptome

- Je nach betroffenem Bereich, können Symptome unterschiedlich ausfallen
- Schlaganfall:
 - Bewusstseinsstörungen
 - Neurologische Defizite
- Darmarterienverschluss (Mesenterialinfarkt)
 - Bauchschmerzen, Fieber, Erbrechen, sinkender RR, steigender Puls

Exkurs Mesenterialinfarkt

- Wenn Arterie verschlossen ist, kommt es zu Gewebstod
- Nach 2h kommt es durch Gewebstod zu Verbesserung der Symptome
 - **NICHT TÄUSCHEN LASSEN!**
- Das Gewebe wird weiter absterben, da Ursache nicht behoben
- Wird Betroffener nach 6h nicht behandelt → Darmbakterien treten durch Schleimhaut → Bauchfellentzündung
- Zusätzlich kommt es durch entstehende Zerfallsprodukte zu einem paralytischen Ileus



Merksatz

Time is tissue

=

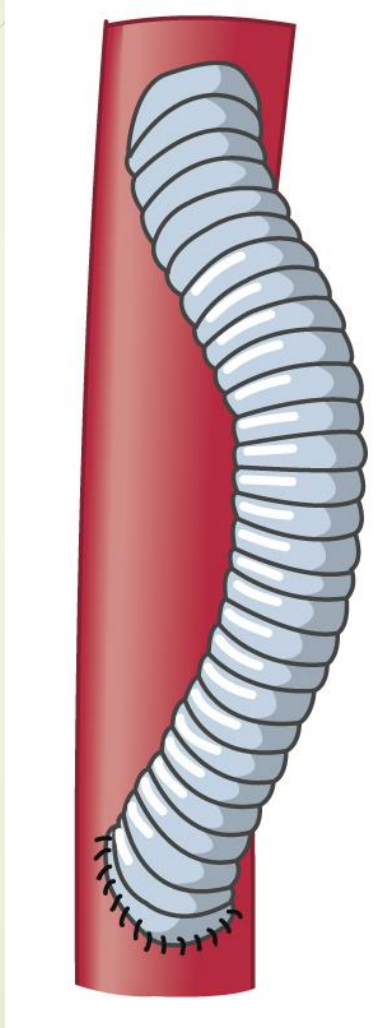
Zeit ist Gewebe



Therapie & Pflege

- Sofort Arzt informieren
- Extremität tief lagern
- Watteverband anlegen, i.v.-Zugang vorbereiten
- Betroffenen nüchtern lassen, möglichst bei ihm bleiben, beruhigen
- High-Dose-Therapie mit Heparin
 - i.v. oder s.c.
- 3 verschiedene Herangehensweisen
 - Thrombolyse: lokale Auflösung des Thrombus
 - Embolektomie: Entfernung des Thrombus/Embolus mittels Ballonkatheter
 - Bypass-OP: Entnahme körpereigene Vene, annähen an betroffenen Bereich um Gebiet hinter Verstopfung wieder versorgen zu können)

Bypass



<https://www.youtube.com/watch?v=9FDKnEaBRno> (Klinik)

https://www.youtube.com/watch?v=2WK4Mt_CYs
(schematische Darstellung Embolektomie)



Post-OP-Versorgung

- VZ-Kontrolle
- Betroffene Extremität hinsichtlich Hautfarbe und Temperatur beobachten
- Kontrolle Fußpulse
- Keine Anwendung von Thromboseprophylaxestrümpfe
 - Arterielle Durchblutung kann eingeschränkt werden und Wundheilung kann verzögert werden
- Extremität leicht tief lagern, keinesfalls über Herzniveau
- Gelenke nicht über 30° beugen
- Mobilisation nach Arztanordnung
- Abknicken des Beins im Sitzen möglichst vermeiden
- An betroffener Stelle keine Injektionen oder Infusionen durchführen



Tiefe Venenthrombose

- Auch TVT oder Phlebothrombose genannt
- Blutgerinnsel in tiefer Vene (meist Bein- oder Beckenvene)
- Verschluss kann teilweise oder vollständig sein → Gefahr der lebensbedrohlichen Lungenembolie
- Epidemiologie:
 - 90-130 von 100.000 Einwohnern erkranken jährlich an einer TVT (AWMF, 2015)
 - Letalität liegt bei der TVT bei ca. 6%, bei der Lungenembolie bei ca. 12% (Robert Koch Institut, 2009)



Ursache und Entwicklung

- Es bildet sich größerer Thrombus in tiefer Vene → teilweise oder ganz verlegt
- Zu 90% sind Bein- und/oder Beckenvenen betroffen
- Körpereigene Fibrinolyse sorgt für gewisse Wiedereröffnung der Vene, doch bleiben meist Venenwand- und -klappenschäden zurück → Druck in Vene wird erhöht



Virchow-Trias

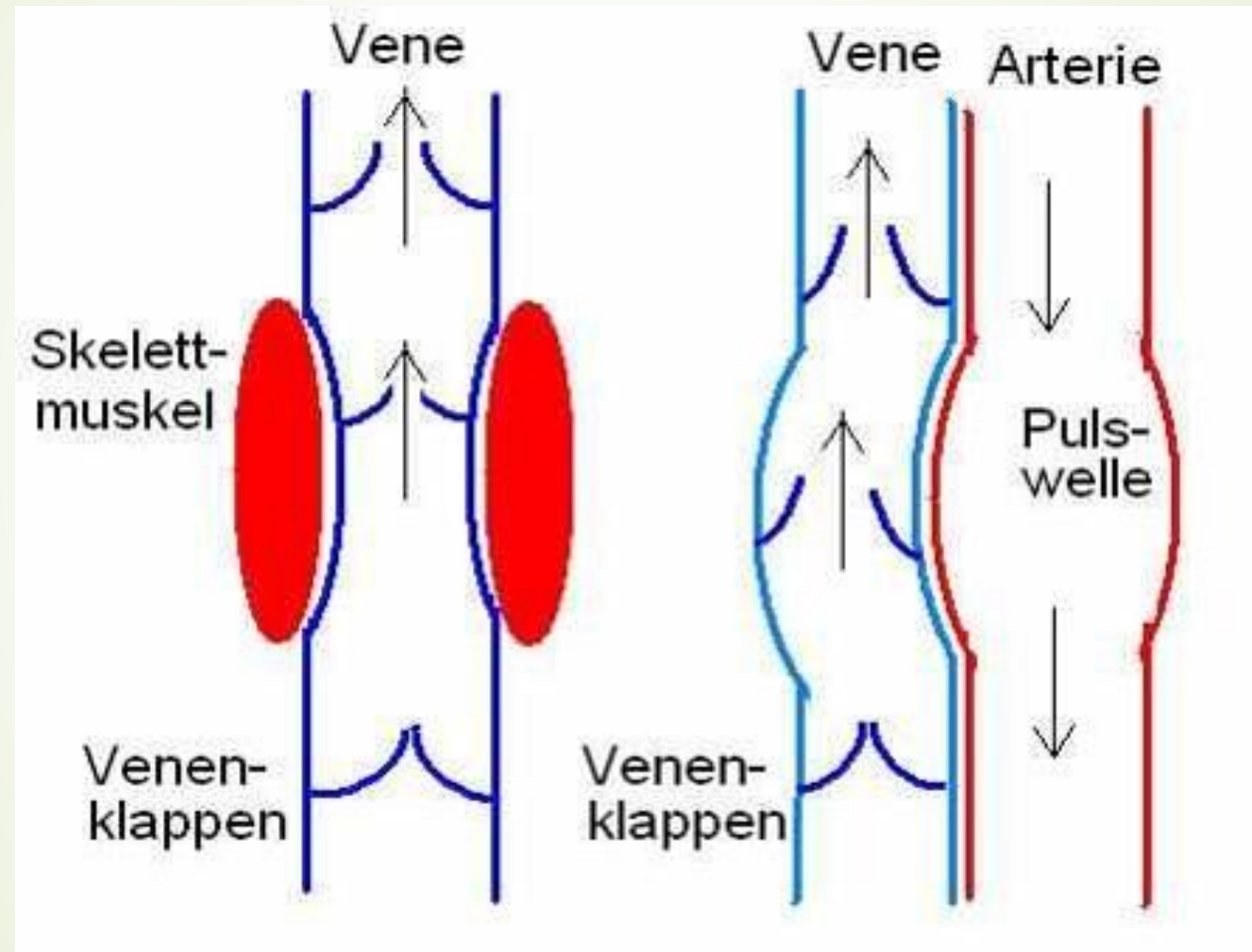
- Grundlegende Ursachen für eine venöse Thrombose
- **Gefäßwandschäden**
 - Hypertonie (Bluthochdruck)
 - Rauchen
 - Entzündungen
- **Erhöhte Gerinnungsneigung (Hyperkoagulabilität)**
 - Exsikkose
 - Schwangerschaft, hormonelle Kontrazeption (z.B. Anti-Baby-Pille)
 - Thrombophilie (Thromboseneigung)
 - Tumorerkrankungen
- **Verlangsamter Blutfluss**
 - Immobilität
 - Herzinsuffizienz





Aufrechterhaltung venöser Rückstrom

- Muskel-Venen-Pumpe
 - Passive Komprimierung durch Muskelkontraktion → Transport von Blut Richtung Herz
 - Pumpwirkung des Knie- und Sprunggelenks + Wadenmuskulatur
- Intakte Venenklappen
 - Verhindern Rückfluss
- Arterienpulswelle
 - Da vorhanden, wo Arterien und Venen zusammen in enger Bindegewebsscheide eingeschlossen sind
 - Arterielle Pulswelle ermöglicht Kompression der Venenwand





■ Sogwirkung des Thorax

- Folge des Unterdrucks
- Durch Einatmung (Vergrößerung der Lunge) verstärkt sich negativer Druck (Unterdruck) im Brustraum → Luft kann von außen einströmen
- Zwerchfell wird gleichzeitig nach unten gedrückt → Erhöhter Druck im Bauchraum
- Einatmung löst also 2 Mechanismen aus
 - Sogwirkung wird auf Blut der Venen im Thoraxbereich ausgeübt
 - Druckwirkung besteht auf Blut der Venen im Bauchbereich
 - Druckgefälle der Venen zw. Thorax- und Bauchbereich erleichtert den venösen Bluteinstrom aus dem Becken und den Venen der Extremitäten



Risikofaktoren (dispositionell/erworben/angeboren)

- Frühere Venenthrombosen
- Gerinnungsstörungen
- Krebserkrankungen
- Höheres Lebensalter
- Thrombosen bei Familienmitgliedern
- Herzschwäche
- Bewegungsmangel
- Übergewicht
- Akute Infektionen
- Krampfadern
- Nikotin- und Alkoholkonsum
- Bluthochdruck



Risikofaktoren (expositionell/zeitlich begrenzt/akut)

- Operative Eingriffe
- Traumata und akute Erkrankungen, die die Immobilität beeinträchtigen
- Immobilisation: jegliche Verringerung des individuell gewohnten Mobilitätsgrads



Arbeitsauftrag

- Schauen Sie sich das nachfolgende Video an und beantworten Sie folgende Frage:

Was sind Anzeichen einer Thrombose?

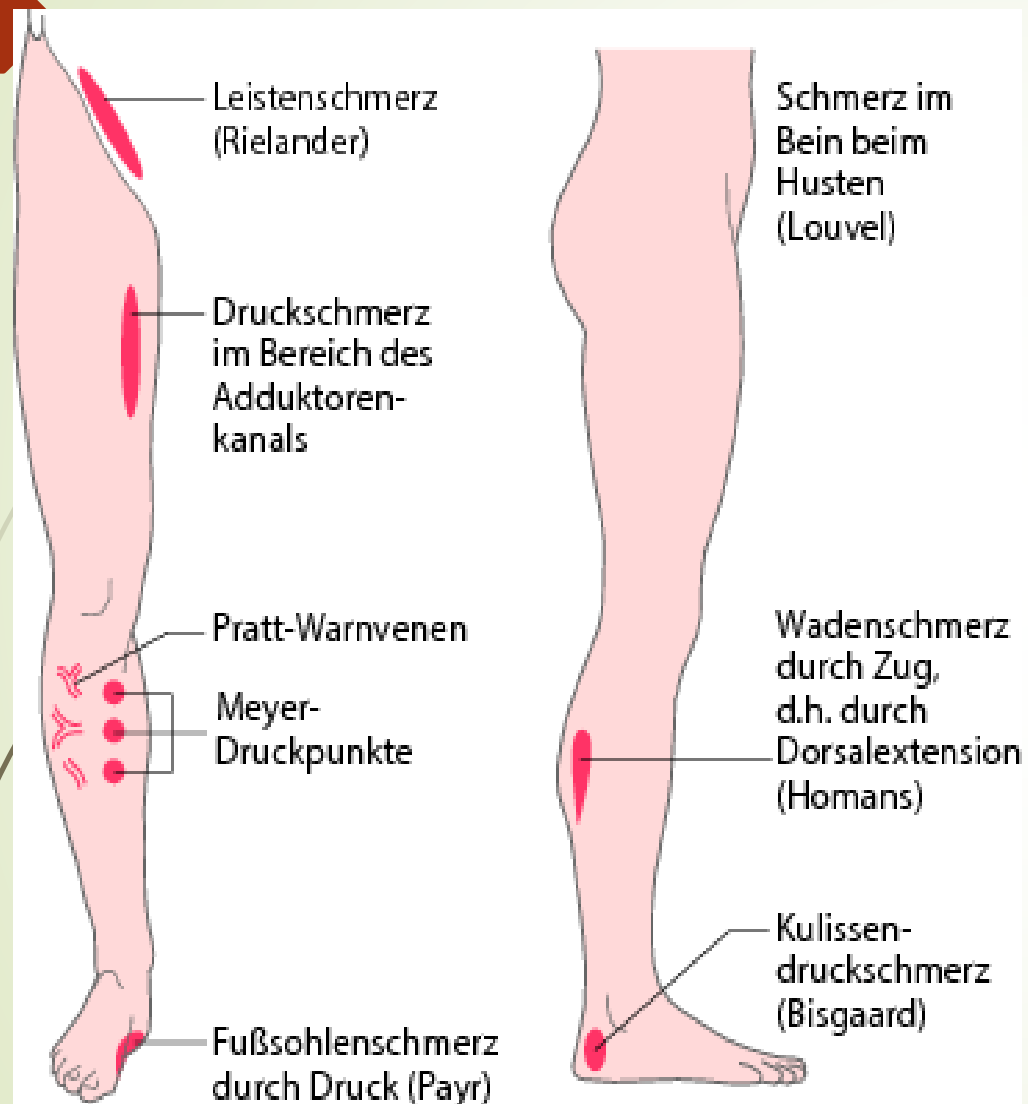
https://www.youtube.com/watch?v=al_Q-y217lw



Symptome

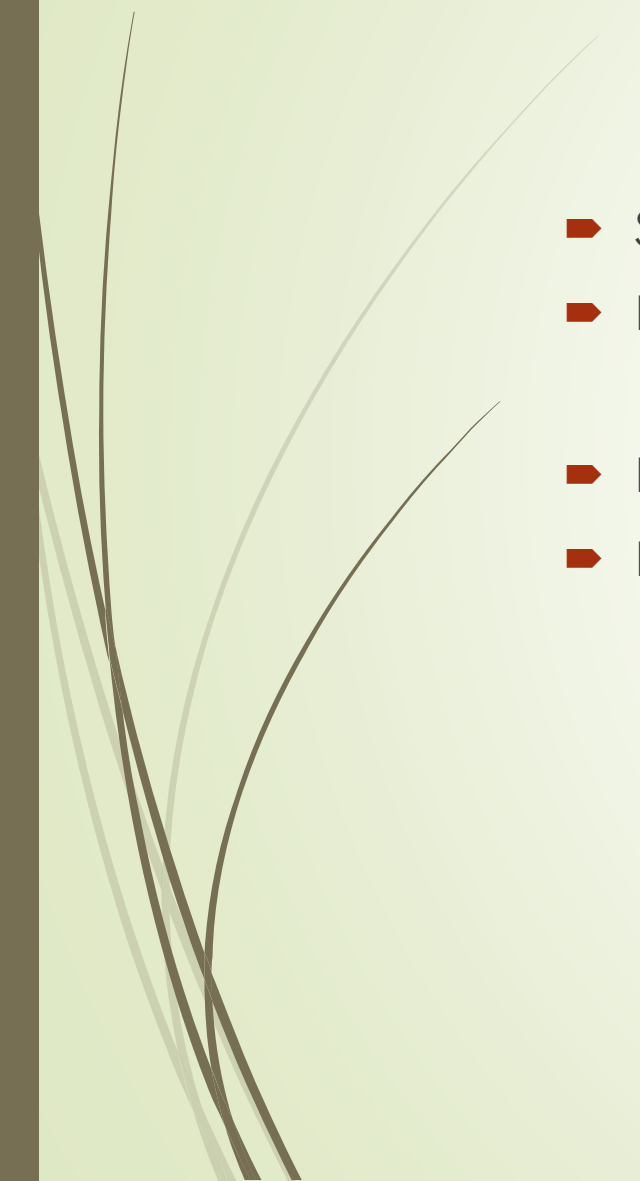


- Beinschwellung
- Rötlich-blaue Verfärbung des Beins, stärker sichtbare Venen als am gesunden Bein
- Schwere, Spannungsgefühl, Wärmegefühl Schmerzen (v.a. entlang der tiefen Venen, Besserung bei Hochlagerung) oft subjektiv
 - Wadendruckschmerz
 - Wadenschmerz beim Fußstrecken (Homan-Zeichen)
 - Fußsohlenschmerz bei Druck auf innere Fußsohle (Payr-Zeichen)
- Das klinische Bild kann sehr unterschiedlich sein
 - Bettlägerige Patienten haben oft gar keine Beschwerden
- Atemnot, bei entstandener Lungenembolie (Notfall)





Diagnostik



- Symptome anschauen
- Duplex-Sonographie (Kompressionssonographie)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=afBylk3Nz1I>
- Kontrastmitteldarstellung des Venensystems
- Blutuntersuchung (D-Dimere)
 - Positive D-Dimere sind nicht ausschlaggebend für eine Thrombose
 - Negative D-Dimere hingegen schließen Thrombose zu 99% aus



Mitwirken bei der Therapie

- Veränderungen während täglicher Routinen feststellen und rückmelden
- Wenn Verdacht auf Thrombose vorliegt → zunächst Bettruhe
- Erst bei Bestätigung Antikoagulation mittels Heparin
- Vorrangiges Therapieziel: Vermeidung einer Embolie
- Bein wird bis in die Leiste mit Kompressionsverband versorgt
- Danach kann Bettruhe aufgehoben werden
- Im weiteren Verlauf sollte Betroffener Bein immer wieder hochlegen
- Wenn Schwellung abgeklungen, erhält Betroffener maßangefertigte Kompressionsstrümpfe

Beobachtungskriterien

- Messung des Beinumfangs (Stelle markieren) an der dicksten Stelle der Wade
- Kontrolle der Hautfarbe und der Durchblutung des Beines
- Schmerzen
- Komplikationen erkennen
 - Lungenembolie
 - Dyspnoe, Kurzatmigkeit, Tachykardie, Blutdruckabfall, atemabhängige thorakale Schmerzen, Hustenreiz, blutiges Sputum
 - Maßnahmen
 - 4L O2 über die Nasenbrille, OK hoch, nicht alleine lassen, bei eintretender Bewusstlosigkeit und negativer Pulskontrolle Reanimationsmaßnahmen einleiten, bei gesicherter Lungenembolie kann Pat von Thrombolysetherapie profitieren, i.m. Injektion deswegen bei diesen Patienten verboten → Blutungsgefahr



Pflegemaßnahmen - Körperpflege

- Kompressionsverband entfernen
- Waschung im Bett, Teilwaschung im Bett, Versorgung am Waschbecken
- **Kein Ausstreichen der Beine**
 - **Gefahr, dass sich Embolus von Thrombus löst**
 - **Nur nach Arztanordnung**
- Kein warmes Duschen
- Kein Vollbad
- Kompressionsverband nach Pflege wieder anlegen



Pflegemaßnahme - Mobilisation

- Sobald Antikoagulationstherapie beginnt und Schwellung abklingt, sollte Pat. viel laufen



Pflegemaßnahme - Betten und Lagern

- Bein im Bett hochlagern
- In Akutphase Kompressionsverband
- Nach Abschwellen Betroffenen zum Anziehen medizinischer Kompressionsstrümpfe anleiten



Pflegemaßnahme - Essen, Trinken, Ausscheiden

- Ausreichend Trinken, außer bei Herz- oder Niereninsuffizienz
- Obstipationsprophylaxe durchführen

Thromboserisikoeinschätzung

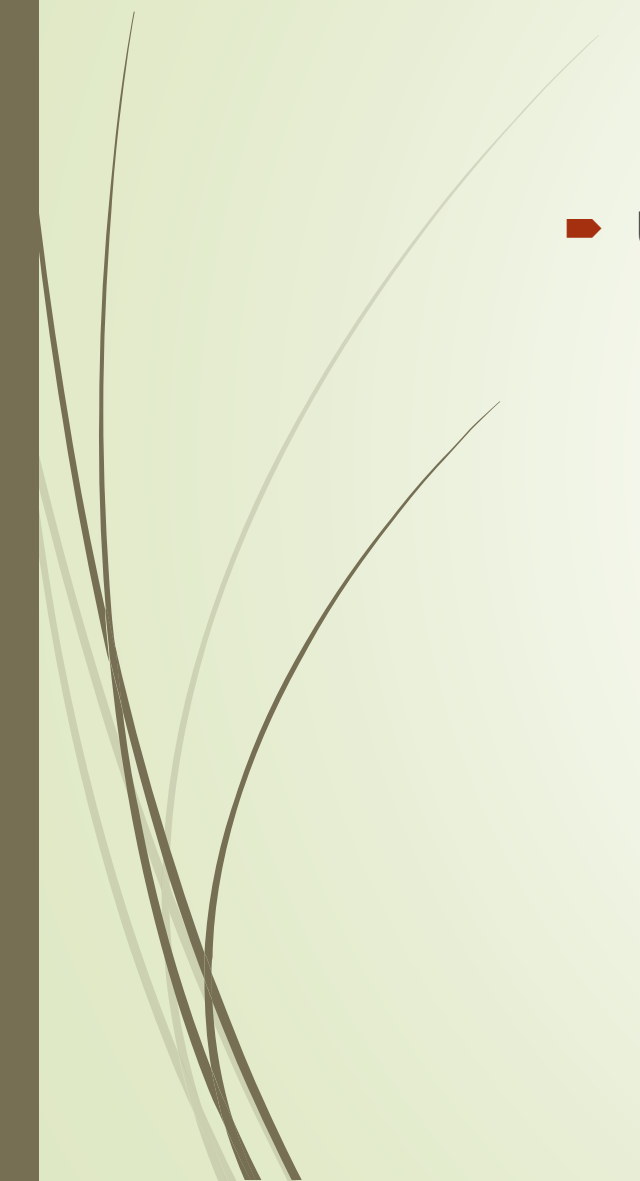
- Um Thromboserisiko zu erkennen und dementsprechende Prophylaxen durchzuführen, muss dieses eingeschätzt werden
- Ein Assessment dafür ist die **Frowein-TVT-Skala** (1997 von Michael Frowein entwickelt)
- Die Skala fragt unterschiedliche Punkte ab
- z.B.
 - Varikosis (Krampfadern), Mobilität, Raucher
- Diese Kategorien werden je nach Einschätzung bepunktet und zum Schluss addiert
- Danach kommt es zu folgender Eingruppierung
 - Kein Risiko (0)
 - Geringes Risiko (1-3)
 - Mittleres Risiko (4-6)
 - Hohes Risiko (7-maximal)
- Je nach Ergebnis sollten weitere Prophylaxen und auch Beobachtungen durchgeführt werden

Frowein-TVT-Score zur Einschätzung des Thromboserisikos (nach Frowein 1997)

Risikofaktoren	Kategorie	P	Kategorie	P	Kategorie	P
Gefäßwandschädigung						
Varikosis	nein	0	leicht	1	stark	4
frühe Thrombose/Lungenembolie	nein	0	ja	4		
AVK	nein	0	Stadium I – IIa	2	Stadium IIb – IV	4
Alter	40	1	> 60	2	> 70	3
Hämodynamik						
Mobilität	mobil	0	teilmobil (bis ca. 12 Std./Tag)	2	immobil (länger als 72 Std. ununterbrochen)	4
Lähmungen	nein	0	Querschnittlähmung Halbseitenlähmung	3		
Frakturen	nein	0	Unterschenkel	2	Oberschenkel	7
Stützverband	nein	0	Gehgips	3	Liegegips	7
Herzinsuffizienz	nein	0	Stadium I – III	3	Stadium IV	6
Myokardinfarkt	nein	0	ja	4		
Schwangerschaft	nein	0	ja	1		
postpartal	nein	0	ja	2		
Übergewicht	nein	0	>15% (nach Broca)	2	>20% (nach Broca)	
Blutzusammensetzung						
schwere Entzündung	nein	0	ja	7		
Sepsis	nein	0	ja	7		
maligner Tumor	nein	0	ja	7		
Operation	kleine Eingriffe < 30 Minuten	1	Allgemeinchirurg. OP > 30 Minuten	3	Malignom-OP, große urol., gyn. u. orthopäd. Eingriffe > 30 Minuten	7
schwere Verletzungen	nein	0	ja	7		
orale Kontrazeption	nein	0	ja	2		
Rauchen	nein	0	ja	2		
Punkte	Thromboserisiko		◀ Spaltensumme		◀ Spaltensumme	◀
0	keines		Gesamtsumme: _____ Thromboserisiko: _____			
1 – 3	gering					
4 – 6	mittel					
7 – maximal	hoch					



Thromboseprophylaxe

- Unterteilung in allgemeine, physikalische und medikamentöse Maßnahmen
- 

Allgemeine Thromboseprophylaxen

■ Bewegungsübungen

■ Aktivieren die Muskel-Venen-Pumpe und fördern somit Rückstrom zum Herzen

■ Entweder mit Physiotherapie

- Bettfahrrad
- Passive Bewegungsübungen (Kann auch bei Körperpflege eingebaut werden)
- Schmerzschonendes Aufsetzen/Hinlegen

■ Oder eigenständig

- Füße kreisen, Füße beugen und strecken, Fußwippe
- Zehen auseinanderstreizen und einkrallen
- Anheben der Beine im Hüftgelenk, Beine im Kniegelenk beugen und strecken
- Anspannen der Oberschenkelmuskulatur (Kniescheibe hochziehen)
- Drücken der Fußsohlen gegen das Bettende mit gleichzeitiger Anspannung der Wadenmuskeln (Fußsohlendruck)

■ <https://www.youtube.com/watch?v=SoXDpB5b0nc>



➤ Frühmobilisation

- Pflegende informieren Betroffenen über Maßnahme und warum diese ausgeführt werden sollte
- Unterstützung beim Aufstehen so früh wie möglich
- Reines Aufstehen reicht nicht aus, wenn möglich sollte Patient laufen oder auf der Stelle treten
- Ggf. vorher auf Analgesie achten, sodass Betroffener möglichst schmerzarm Bewegung ausführen kann

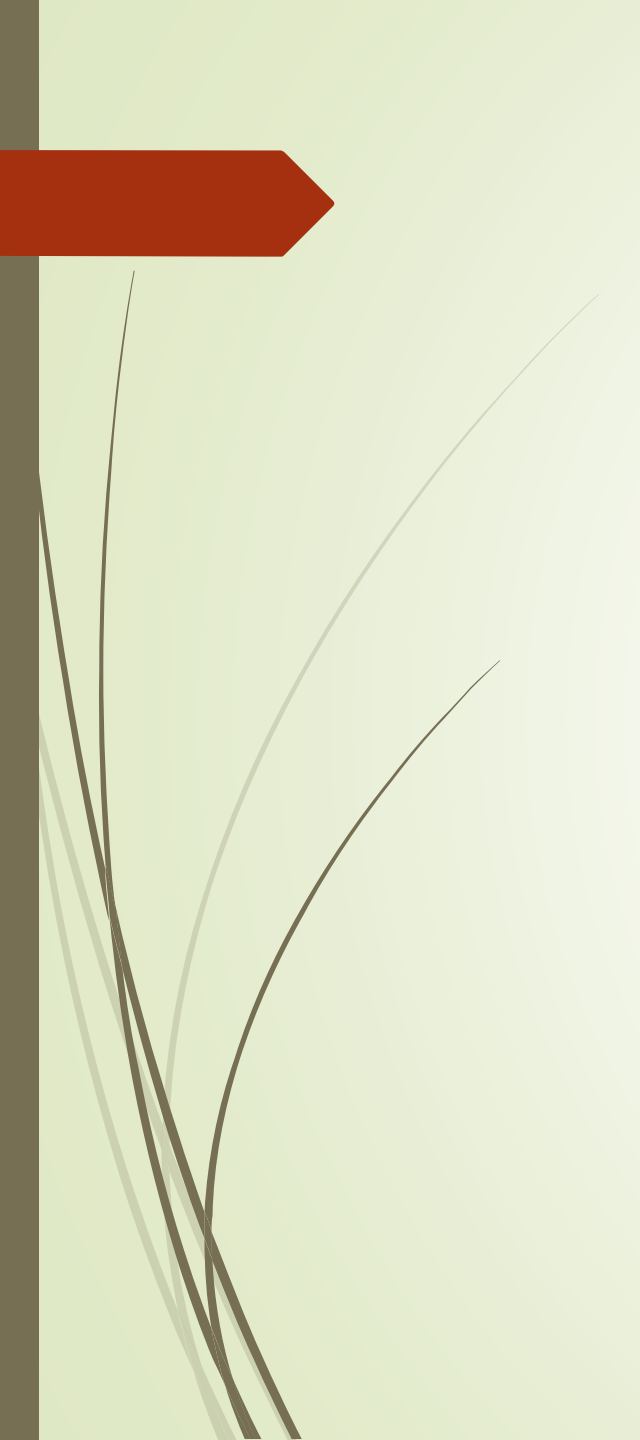
➤ Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

- Kontraindikationen beachten (Herz- und Niereninsuffizienz)



Physikalische Maßnahmen

- Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe
 - Müssen ausgemessen werden
 - Nicht zu verwechseln mit den Thrombosestrümpfen, die vor OP angezogen werden
 - Bein wird in abgeschwollenen Zustand gemessen im Stehen
 - Strümpfe werden extra angefertigt
 - Arzt ordnet Kompressionsklasse an (Stufe 1-4)
 - Bei Thromboseereignis i.d.R. Kompressionsklasse 2-3
 - Werden morgens angezogen und abends wieder aus
 - (Mehr dazu von Frau Fasel)



Kompressionsklasse	Druck im Fesselbereich [mmHg]	Indikationen
I	Ca. 20 mmHg	• Schwere- und Müdigkeitsgefühl in den Beinen
Navigation für Inhaltsabschnitt		• mit schwacher Ödemneigung • Beginnende Schwangerschaftsvarikosis
II	Ca. 30 mmHg	• Ausgeprägte Varikosis mit Ödemneigung • Stärkere Schwangerschaftsvarikosis • Nach Abheilung kleiner Ulzera oder nach Thrombophlebitis (22.7.2) • Nach Varizenverödung, -operation
III	Ca. 40 mmHg	• Postthrombotisches Syndrom (22.7.3 , 22.7.4) • Schwere Varikosis mit starker Ödemneigung, Atrophie blanche, Dermatoliposklerose • Nach Abheilung besonders rezidivierender Ulzera
IV	Bis 60 mmHg	• Lymphödem (22.10.2) • Elefantiastische Zustände

➤ Kompressionsverbände

- Unterschiedliche Binden (Kurzzug, Mittelzug, Langzug)
- Erzeugen Druckprofil
- Gefahren bei inkorrektem Wickeln sind ein gestörter Blutfluss, Hautschädigung, Drucknekrosen
- (Mehr dazu von Frau Fasel)



Fußgelenk in 90°-Stellung bringen, Schlauchmull überziehen, Synthetikwatte anwickeln, Knochenvorsprünge (z. B. Schienbein) zusätzlich polstern.



Mit der Kompressionsbinde am Großzehengrundgelenk beginnen, Ferse ohne Falten/Fenster modellieren, Binde ohne Anheben abrollen, Druck langsam vermindern.



Zweite Binde gegenläufig wickeln, am Fuß beginnend. Binden der Länge nach mit Pflaster vor Verrutschen sichern.



Schlauchverband am Fuß umschlagen und von distal über das Bein ziehen, ggf. mit Pflaster am Bein fixieren.



Medikamentöse Maßnahmen

- Oral:

- Xarelto

- Hemmer des Blutgerinnungsfaktors Xa (Vorbeugung von Blutgerinnseln)

- oral

- Acetylsalicylsäure: Aspirin®

- Zerstört Blutplättchenfunktion (Thrombozytenaggregationshemmer)

- Alleinige Gabe vor allem bei TVT nicht ausreichend

- oral

- S.c. bzw. i.v.

- Heparin

- Natürlicher Gerinnungshemmer
 - Heparin bindet an einen Gerinnungshemmstoff des Körpers (Antithrombin) und bildet mit ihm einen Komplex → die Wirksamkeit wird verstärkt
 - Aufteilung in unfractioniertes Heparin (UFH) und niedermolekulares Heparin (NMH) → Clexane, Fraxiparin, Mono-Embolex
 - NMH verfügt über bessere Bioverfügbarkeit und längere Wirkdauer

- Gerinnungsfaktoren

- Grundlage der Blutgerinnung, haben somit Einfluss auf die Gerinnung, indem sie auf die Gerinnungskaskade einwirken (komplexe Stufenabfolge zur Fibrin- und Gerinnselfbildung)
- 



Fallbeispiel Frau Mai Thrombose und Thromboseprophylaxe

CE02 UE02 Pflegeproblem Thrombose → Fallbeispiel Thrombose → Fallbeispiel Frau Mai Thrombose und Thromboseprophylaxe



Quellenverzeichnis

- *Menschen mit Gefäßerkrankungen* Keller, Christine; Menche, Nicole; Kapitel 5, S 115-144
- *I care, Thieme, Pflege bei Erkrankungen des Kreislauf- und Gefäßsystems*, 54, S.914
- *I care, Thieme, Prophylaxen*, 21.5., S 419
- *Pflege Heute*, Röhm-Kleine, Sylvia, Elsevier, 2023, 8. Auflage, Herz-Kreislauf-System, S. 62-75,
- <https://pqsg.de/seiten/openpqsg/hintergrund-standard-venen-ausstreichen.htm> Letzter Zugriff: 4.8.23